

Práctica 4: Modulación M-PSK

Jhorman Maldonado Rey - 2192296
Rafael Ricardo Ferreira Pérez - 2182322
Victor Manuel Rodriguez Sanchez - 2184573

Repositorio: CommII_B1_G5
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

29 de octubre de 2025

Resumen

In this laboratory practice, the *M*-ary Phase Shift Keying (M-PSK) modulation technique was implemented and analyzed using GNU Radio within a Software Defined Radio (SDR) environment. M-PSK is one of the most widely used digital modulation schemes in modern communication systems due to its spectral efficiency and robustness against noise. During the experiment, modulated signals were generated using voltage-controlled oscillators (VCO) and truth tables; constellation diagrams were observed, and parameters such as bandwidth and symbol rate were evaluated. Additionally, the performance of QPSK and customized constellations was compared to analyze their behavior and efficiency under different conditions. This experiment provided a practical understanding of phase shift modulation and its importance in modern wireless communication systems.

1. Introducción

La modulación por desplazamiento de fase multinivel (M-PSK) es una técnica esencial en los sistemas de comunicación digital modernos, empleada en aplicaciones como telefonía móvil, enlaces satelitales y transmisiones por fibra óptica. Su principio se basa en representar información digital mediante variaciones discretas en la fase de una onda portadora sinusoidal, lo cual permite transmitir múltiples bits por símbolo de manera eficiente y resistente al ruido.

En este laboratorio, se estudió la implementación de modulaciones M-PSK y QPSK utilizando *GNU Radio* en un entorno de *radio definida por software* (SDR). Esta plataforma permite la simulación de procesos de transmisión y recepción de señales sin necesidad de hardware físico, facilitando el análisis de la envolvente compleja, la densidad espectral y el impacto del ruido en la señal modulada.

Asimismo, se diseñaron constelaciones personalizadas con diferentes geometrías, con el propósito de observar cómo la disposición de los puntos en el plano complejo afecta el desempeño, la tolerancia al ruido y la complejidad de implementación del sistema.

1.1. Diagrama general del sistema

En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques implementado en GNU Radio. Este esquema permite realizar modulaciones M-PSK mediante dos enfoques: uno utilizando un oscilador controlado por voltaje (VCO) y otro basado en una tabla de verdad que define los valores complejos de cada símbolo binario.

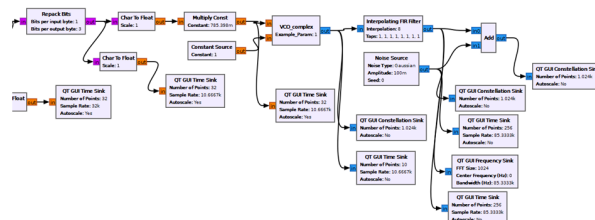


Fig. 1: Diagrama de bloques para la modulación M-PSK.

1.2. Modulación M-PSK

En la primera parte del experimento, se generó una señal modulada aplicando la técnica M-PSK. La Figura 2 presenta la densidad espectral de potencia (PSD) calculada a partir de la envolvente compleja de la señal modulada.

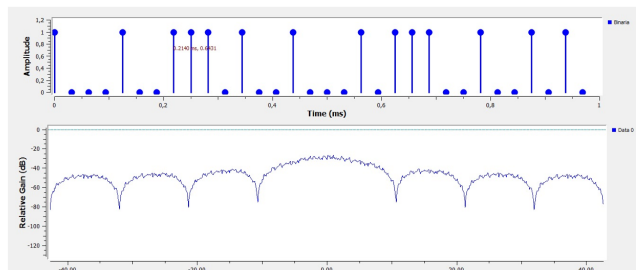


Fig. 2: Densidad espectral de potencia de la señal modulada M-PSK.

El espectro obtenido muestra que la señal se encuentra centrada en 0 Hz, con nulos aproximadamente en ± 12 kHz, lo que corresponde a un ancho de banda total cercano a 24 kHz. Este resultado concuerda con la tasa de símbolos utilizada ($R_s \approx 10,66$ kHz) y con el exceso de ancho de banda introducido por el filtro interpolador.

La relación entre el ancho de banda y la tasa de símbolos se expresa mediante:

$$BW \approx (1 + \alpha) \cdot R_s \quad (1)$$

donde α representa el exceso de ancho de banda del filtro.

En la Figura 3 se observa el diagrama de constelación correspondiente a la modulación 8-PSK.

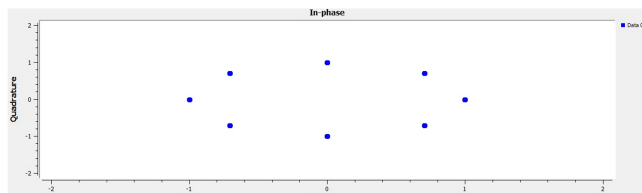


Fig. 3: Diagrama de constelación para la modulación 8-PSK.

La señal modulada se generó a partir de una tabla de verdad configurada en el bloque *Vector Source*, donde cada combinación binaria se asoció con un valor complejo determinado.

Bits	Decimal	Fase (rad)	Fase (°)	Valor complejo (aproximado)
000	0	$\frac{5\pi}{4}$	225°	$-0.707 - 0.707j$
001	1	π	180°	$-1 + 0j$
010	2	$\frac{3\pi}{4}$	355°	$0.707 + 0j$
011	3	$\frac{\pi}{4}$	90°	$0 + 0j$
100	4	$\frac{1}{4}$	0°	$0.707 + 0.707j$
105	5	$\frac{1}{4}$	355°	$0,707 + 0,707j$
111	7	$\frac{370}{20}$	270°	$0 - 1j$

Fig. 4: Tabla de verdad para la modulación 8-PSK (representada como imagen).

Finalmente, la Figura 5 muestra la señal reconstruida en el dominio temporal a partir de los puntos de la constelación, evidenciando la transición entre símbolos modulados.

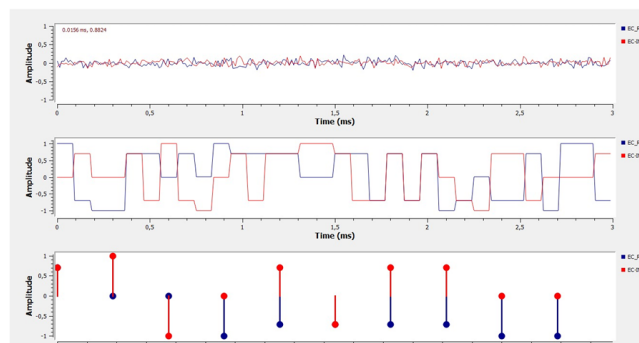


Fig. 5: Señal reconstruida para la modulación 8-PSK.

1.3. Modulación QPSK

La segunda etapa de la práctica consistió en la configuración del sistema para generar una modulación QPSK. El flujograma correspondiente se muestra en la Figura 6.



I. Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, Universidad Industrial de Santander.